

INTELLIGENTE AUTOMATISIERUNGSLÖSUNG FÜR DIE
INDUSTRIE

KI-Leichtbaurobotersystem Hardware-Installationsrichtlinien

Dieses Dokument wurde auf der Grundlage der technischen Hardware-Richtlinien im Reiter 'Leitfaden' der offiziellen AI-ROBO-Website erstellt.

Dokumententyp	Technische Installationsanleitung
Quelle	AI-ROBO Engineering Solution Portal
Version	v1.1 (Ausgabe 2026)
Sicherheitszert.	Konform mit ISO 10218-1 / ISO/TS 15066

1. Übersicht über die AI-ROBO Hardware-Lösung

Die intelligenten kollaborierenden Roboter von **AI-ROBO** sind für die sichere Koexistenz mit dem Menschen und eine hohe Produktivität ausgelegt. Um ohne Schutzzaun flexibel im selben Raum wie die Bediener arbeiten zu können, müssen die mechanische Befestigung und der Anschluss der Stromversorgung perfekt ausgeführt werden.

WICHTIG: Sicherheitshinweis

Obwohl der AI-ROBO mit einer 24/7-Echtzeitüberwachung und einer autonomen Kollisionserkennung ausgestattet ist, können eine mangelhafte mechanische Befestigung oder elektrische Störungen zu Fehlfunktionen der Sensoren führen. Trennen Sie während aller Montage- und Verkabelungsarbeiten die Hauptstromversorgung.

1.1 Erforderliche Infrastrukturspezifikationen

Kategorie	Anforderungen	Priorität
Ebenheit	Neigung unter 0,3°, vibrationsfreier Stahlrahmen oder Betonboden	Höchste
Stromversorgung	AC 200V ~ 240V, 50/60Hz (Einphasig), Spannungsschwankung innerhalb $\pm 10\%$	Erforderlich
Erdung	Erdung der Klasse 3 (Spezifischer Erdungswiderstand unter 100 Ω empfohlen)	Erforderlich
Pneumatik	Gereinigte Druckluft 0,5 ~ 0,7 MPa (Bei Verwendung eines pneumatischen Greifers)	Optional

2. Schritt 1: Mechanische Befestigung der Roboterbasis

2.1 Positionierung und Nivellierung

- Überprüfen Sie das Layout, um sicherzustellen, dass im maximalen Arbeitsraum des Roboters keine physischen Kollisionen auftreten können.

- Platzieren Sie eine präzise digitale Wasserwaage in der Mitte der Installationsfläche und richten Sie die Nivellierung auf weniger als 0,3° genau aus.

2.2 Verfahren zum Anziehen von hochfesten Schrauben

1. Tragen Sie mittelfeste Schraubensicherung (Loctite 243) auf die hochfesten Sechskantschrauben auf, die den Spezifikationen der AI-ROBO-Basis entsprechen.
2. Ziehen Sie die Schrauben schrittweise in einer **diagonalen Reihenfolge** an, um eine gleichmäßige Kraftverteilung zu gewährleisten.
3. Sichern Sie die Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel, bis das für das jeweilige Modell vorgeschriebene Nenndrehmoment erreicht ist.

3. Schritt 2: Strominfrastruktur und Signalschnittstelle

3.1 Verkabelung von Hauptstromversorgung und Steuerung

- Planen Sie die Stromverkabelung so, dass sie auf der Eingangsseite über einen eigenen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter/ELB) läuft.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen Strom- und Kommunikationsleitungen ein, um induktive Störungen zu vermeiden.

3.2 Kopplung des Kabelbaumsteckers

Drücken Sie den schweren Industriesteckverbinder, der den Roboterkörper und die Steuerung verbindet, senkrecht ein, um ein Verbiegen der internen Pins zu verhindern. Verriegeln Sie dann die externen Doppelverriegelungshebel vollständig, bis sie hörbar einrasten.

4. Schritt 3: Endeffektor & Leitungsführung (Dresspack)

Dieser Schritt umfasst die Montage der passenden Werkzeuge (Greifer, Bildverarbeitungskameras usw.) am mechanischen Flansch am Ende des AI-ROBO-Arms.

4.2 Optimierung des Dresspacks

Um zu verhindern, dass Kabel und Luftschläuche bei der Gelenkrotation zu stark gespannt oder verdreht werden, führen Sie einen virtuellen **Test des maximalen Arbeitsraums** durch, planen Sie ausreichend Spielraum ein und fixieren Sie die Leitungen mit Kabelklemmen am Arm.

5. Umfassende Hardware-Verifizierungsliste

Komponente	Detaillierte Prüfkriterien	Ergebnis
Mech. Befestigung	Wurden die Befestigungsschrauben der Basis mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festgezogen?	[] i.O. / [] n.i.O.
Elektrik	Ist die Versorgungsspannung im Normbereich und wurde die Erdung der Klasse 3 durchgeführt?	[] i.O. / [] n.i.O.
Verkabelung	Sind die Hebel des schweren Industriesteckverbinders zwischen Steuerung und Roboter vollständig verriegelt?	[] i.O. / [] n.i.O.
Störungskanten	Traten beim Bewegen des Roboters/Werkzeugs Kollisionen mit Umgebungskonstruktionen oder Kabeln auf?	[] i.O. / [] n.i.O.

Dieser Leitfaden entspricht den Standard-Spezifikationen der AI-ROBO-Lösung. Unbefugte Vervielfältigung und Verbreitung ist untersagt.